

Plano de trabalho – Bolsista de CTI-C

Projeto	Modelagem Molecular de Fármacos Genéricos
Edital	CHAMADA PÚBLICA FAPEG/SENAI Nº 42/2025
Bolsista	Flávio Olimpio Sanches Neto
CPF	039.334.221-24
E-mail	flavio_olimpio@outlook.com
Telefone	(62) 9 9115-9690

Instituição de execução	Faculdade SENAI Roberto Mange
Supervisora	Nayara Dantas Coutinho
E-mail	nayaracarvalho.senai@fieg.com.br
Telefone	(62) 9 9854-2608

Vigência máxima da Bolsa:	24 meses
Vigência do Plano de Trabalho:	24 meses

1. ATRIBUIÇÕES

São obrigações do bolsista:

- A.** Elaborar e executar projetos e estudos em consonância com a orientação da SENAI-GO.
- B.** Reportar o desenvolvimento de sua pesquisa, quando solicitado pela FAPEG ou SENAI-GO.
- C.** Elaborar relatórios técnicos e/ou nota técnica das atividades desenvolvidas de acordo com a periodicidade a ser definida e seguindo regramento da FAPEG e SENAI-GO.
- D.** Divulgar resultados obtidos através de eventos técnico-científicos, sempre que solicitado pela FAPEG ou SENAI-GO.

E. Fazer referência ao apoio da FAPEG e SENAI-GO nos artigos, dissertações, teses, livros que publicar, bem como em qualquer outra publicação ou forma de divulgação que resulte, total ou parcialmente, de bolsa concedida pela Fundação.

F. Caso o(a) beneficiário(a) desista do apoio recebido, deverá informar à FAPEG, mediante comunicação escrita com a ciência do SENAI-GO. Eventual solicitação de devolução dos valores recebidos serão avaliados pela FAPEG de acordo com a justificativa e regramento específico sobre o tema.

G. Emitir pareceres de mérito, gratuitamente, quando solicitados pela FAPEG em assuntos de sua especialidade e dentro dos prazos solicitados pela Fundação.

H. O bolsista terá dedicação de **20 horas semanais** para estar em conformidade com a Portaria nº 19, de 12 de abril de 2023, e com a Resolução nº 209 do IFG, respeitando os limites do regime de dedicação exclusiva e a compatibilidade com as atividades institucionais. A participação no projeto possui **anuência** formal da supervisora, assegurando conformidade com as normas vigentes e está de acordo com as condições estabelecidas no plano de trabalho e pela unidade onde irá atuar.

2. Descrição do Projeto

O projeto será desenvolvido com a infraestrutura científica disponível na Faculdade SENAI Roberto Mange, integrando atividades de modelagem molecular, química quântica e cinética química aplicada. A proposta insere-se no contexto de pesquisa aplicada, com foco na compreensão e predição de propriedades estruturais, eletrônicas e cinéticas de sistemas de interesse farmacêutico e industrial.

O estudo concentra-se na investigação de moléculas bioativas e compostos relevantes para a indústria química, com ênfase na relação entre estrutura eletrônica, reatividade e desempenho em processos produtivos. A abordagem computacional permite acessar propriedades microscópicas que são de difícil obtenção experimental, como perfis de energia potencial, estados de transição e

parâmetros cinéticos fundamentais, contribuindo para o entendimento mecanístico de reações químicas.

A modelagem da estrutura eletrônica será empregada para caracterizar propriedades como distribuição de densidade eletrônica, orbitais moleculares e potenciais eletrostáticos, enquanto a modelagem cinética permitirá descrever quantitativamente as etapas reacionais envolvidas, incluindo a determinação de barreiras de energia e constantes de velocidade. A integração dessas abordagens possibilita correlacionar propriedades moleculares com parâmetros macroscópicos de interesse industrial, como estabilidade, eficiência reacional e condições ótimas de operação.

O estado de Goiás, em especial o município de Anápolis, destaca-se como um importante polo industrial, com forte presença dos setores farmacêutico e químico. Empresas instaladas na região demandam soluções tecnológicas que envolvem desde a caracterização de substâncias até a otimização de processos produtivos.

A atuação do bolsista será voltada ao desenvolvimento e aplicação de protocolos computacionais para a investigação de propriedades estruturais e cinéticas, contribuindo para a geração de conhecimento aplicado e para o suporte à tomada de decisão em processos industriais. Essa abordagem fortalece a interface entre pesquisa acadêmica e inovação tecnológica, promovendo avanços na área de modelagem molecular e cinética química com relevância direta para o setor produtivo.

3. JUSTIFICATIVA

A otimização de processos químicos na indústria farmacêutica e química fina depende diretamente da compreensão da estrutura eletrônica e dos mecanismos cinéticos envolvidos nas transformações moleculares. A caracterização da densidade eletrônica permite inferir propriedades fundamentais como reatividade, estabilidade e interações intermoleculares.

Adicionalmente, a modelagem cinética possibilita descrever quantitativamente a velocidade das reações e seus caminhos mecanísticos, permitindo prever o comportamento dos sistemas em diferentes condições operacionais. A integração entre estrutura eletrônica e cinética química é essencial para o controle e a eficiência de processos industriais.

Neste contexto, propõe-se o estudo computacional de moléculas de interesse farmacêutico e tecnológico, combinando métodos de química quântica com modelagem cinética, visando correlacionar propriedades microscópicas com desempenho macroscópico.

4. OBJETIVOS

- Caracterizar estrutural e eletronicamente moléculas de interesse farmacêutico e industrial;
- Determinar propriedades eletrônicas relevantes (orbitais, densidade eletrônica, energias);
- Investigar mecanismos reacionais e determinar barreiras de energia;
- Calcular constantes de velocidade via Teoria do Estado de Transição (TST);
- Correlacionar propriedades estruturais e cinéticas com parâmetros industriais.

5. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho compreende inicialmente a descrição estrutural e a análise do arranjo supramolecular dos sistemas de interesse, por meio da investigação de estruturas cristalinas disponíveis na literatura e em bases de dados especializadas, incluindo a identificação de possíveis polimorfismos. Serão avaliadas as interações intermoleculares e sua influência nas propriedades macroscópicas, como estabilidade e solubilidade.

Na etapa de modelagem molecular, será realizada a otimização geométrica das estruturas no vácuo utilizando métodos de Teoria do Funcional da Densidade (DFT), com funcionais como B3LYP e ω B97X-D, em conjunto com conjuntos de bases do tipo def2-SVP e def2-TZVP. A caracterização dos pontos estacionários será feita por meio de cálculos de frequência vibracional. Posteriormente, as estruturas serão reavaliadas em meio condensado, empregando modelos de solvente implícito, como SMD e CPCM, com comparação aos dados experimentais disponíveis quando possível.

As propriedades eletrônicas serão investigadas a partir da análise dos orbitais de fronteira (HOMO-LUMO), mapas de potencial eletrostático e distribuição de cargas, visando compreender a reatividade e os padrões de interação molecular.

A modelagem de cinética química será conduzida por meio da localização e validação de estados de transição, confirmados pela presença de uma única frequência imaginária, e pela determinação das barreiras de ativação. As constantes de velocidade serão calculadas com base na Teoria do Estado de Transição (TST), incluindo correções térmicas e entrópicas, bem como a avaliação de efeitos de tunelamento quando relevantes.

Por fim, serão determinadas propriedades físico-químicas dos sistemas estudados, incluindo estabilidade química e térmica, reatividade em condições industriais e sua correlação com o desempenho em processos produtivos.

6. EQUIPE TÉCNICA

Nome	Área de formação	Cargo
Hamilton Barbosa Napolitano	Física	Docente de Nível Superior
Nayara Dantas Coutinho	Química	Coordenadora do NEPE

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Meses	Atividades
1–6	Levantamento bibliográfico; análise estrutural;
7–12	Otimizações geométricas (vácuo e solvente); definição metodológica
13–18	Cálculo de propriedades eletrônicas; localização de estados de transição; aplicação de TST
19–24	Modelagem cinética avançada; análise integrada e redação dos resultados

8. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o desenvolvimento do projeto resulte na caracterização detalhada das propriedades estruturais, eletrônicas e cinéticas de moléculas de interesse farmacêutico e industrial, contribuindo para o entendimento aprofundado de sua reatividade e comportamento em diferentes condições.

No âmbito da estrutura eletrônica, espera-se obter geometrias otimizadas confiáveis, descrição dos orbitais moleculares de fronteira, distribuição de densidade eletrônica e mapas de potencial eletrostático, permitindo a identificação de regiões reativas e a correlação com propriedades físico-químicas relevantes, como estabilidade e polaridade.

Em relação à cinética química, espera-se a determinação de mecanismos reacionais plausíveis, com a localização e validação de estados de transição,

cálculo de barreiras de ativação e obtenção de constantes de velocidade por meio da Teoria do Estado de Transição.

A integração entre estrutura eletrônica e modelagem cinética deverá possibilitar a correlação entre propriedades microscópicas e desempenho macroscópico, fornecendo subsídios para a otimização de processos industriais, incluindo melhoria de eficiência reacional, estabilidade de produtos e definição de condições operacionais mais adequadas.

Do ponto de vista tecnológico, espera-se o desenvolvimento de protocolos computacionais reproduzíveis e aplicáveis a problemas reais do setor produtivo, especialmente em demandas associadas ao SENAI e à indústria regional. Esses protocolos poderão ser utilizados como ferramenta de apoio à tomada de decisão em processos químicos e farmacêuticos.

9. RECURSOS FINANCEIROS DO PROJETO

O proponente deste projeto receberá bolsa de pesquisa na modalidade Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI-C) com recursos da FAPEG. Os demais membros da equipe técnica serão remunerados pelo SENAI-GO, uma vez que são funcionários efetivos.

Anápolis, 07 de Abril de 2026

Documento assinado digitalmente  FLAVIO OLIMPIO SANCHES NETO Data: 07/04/2026 21:44:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Bolsista: Flávio Olímpio Sanches Neto	Documento assinado digitalmente  NAYARA DANTAS COUTINHO Data: 07/04/2026 21:17:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Orientadora/Supervisora: Nayara Dantas Coutinho
---	--